ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЗАДАЧА С ФИКСИРОВАННЫМИ И СВОБОДНЫМИ КОНЦАМИ ПО СОСТОЯНИЮ

Постановка задачи

Дан объект, который необходимо перевести из начального состояния $x(0)$ в конечное $x(t_f)$ за заданное время t_f.
Требуется рассчитать закон управления объектом u, при котором энергозатраты на перемещения будут минимальными.

Объект управления:

$$F(t) = ma(t)$$
$$a(t) = \dot{v}(t)$$
$$v(t) = \dot{l}(t)$$

$$u(t) := F(t) = ma(t)$$
$$x_1(t) = l(t)$$
$$x_2(t) = v(t)$$
$$b_0 = m^{-1}$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = b_0 u(t)$$

Постановка задачи оптимального управления:

$$x_1(0) = x_{10}, x_2(0) = x_{20},$$
$$x_1(t_f) = x_{1f}, x_2(t_f) = x_{2f},$$
$$\mathrm{J} = \int_0^{t_f} u^2(t)\,\mathrm{dt}$$

Решение задачи

Гамильтониан:

$$H = \varphi_0 u^2 + \varphi \dot{x} = -u^2 + \varphi_1 \dot{x}_1 + \varphi_2 \dot{x}_2 = -u^2 + \varphi_1 x_2 + \varphi_2 b_0 u$$

Система уравнений Эйлера-Лагранжа (принцип максимума):

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial x_i} \\ \dfrac{\partial H}{\partial u} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\varphi}_1 = 0 \\ \dot{\varphi}_2 = -\varphi_1 \\ -2u + \varphi_2 b_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{\varphi}_1 = 0 \\ \dot{\varphi}_2 = -\varphi_1 \\ u = \dfrac{\varphi_2 b_0}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\varphi}_1 = 0 \\ \dot{\varphi}_2 = -\varphi_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{b_0^2 \varphi_2}{2} \end{cases}$$

Решение задачи (концы закреплены)

Система уравнений Эйлера-Лагранжа (форма Коши):

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_1 = 0 \\ \dot{\varphi}_2 = -\varphi_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{b_0^2 \varphi_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dfrac{b_0^2}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \varphi_1(t) = C_1 \\ \varphi_2(t) = -C_1 t + C_2 \\ x_1(t) = \dfrac{b_0^2}{2}\left(-C_1 \dfrac{t^3}{6} + C_2 \dfrac{t^2}{2} + C_3 t + C_4 \right) \\ x_2(t) = \dfrac{b_0^2}{2}\left(-C_1 \dfrac{t^2}{2} + C_2 t + C_3 \right) \end{cases}$$

Краевые условия:

$$x_1(0) = x_{10}, x_2(0) = x_{20},$$

$$x_1(t_f) = x_{1f}, x_2(t_f) = x_{2f},$$

Решение задачи (концы свободные)

Система уравнений Эйлера-Лагранжа (форма Коши):

$$\begin{cases} \dot{\varphi}_1 = 0 \\ \dot{\varphi}_2 = -\varphi_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{b_0^2 \varphi_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dfrac{b_0^2}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1(t) = C_1 \\ \varphi_2(t) = -C_1 t + C_2 \\ x_1(t) = \dfrac{b_0^2}{2}\left(-C_1 \dfrac{t^3}{6} + C_2 \dfrac{t^2}{2} + C_3 t + C_4 \right) \\ x_2(t) = \dfrac{b_0^2}{2}\left(-C_1 \dfrac{t^2}{2} + C_2 t + C_3 \right) \end{cases}$$

Условия трансверсальности:

$$\varphi_i(0) = -\frac{\partial G}{\partial x_i(0)}, \quad \varphi_i(t_f) = \frac{\partial G}{\partial x_i(t_f)} \Rightarrow \begin{aligned} & x_1(0) \Rightarrow \varphi_1(0) = 0, \quad x_2(0) \Rightarrow \varphi_2(0) = 0, \\ & x_1(t_f) \Rightarrow \varphi_1(t_f) = 0, \; x_2(t_f) \Rightarrow \varphi_2(t_f) = 0, \end{aligned}$$

Решение задачи (листинг в Maple)

Общий символьный вид:

```
dsolve({diff(f1(t), t) = 0, diff(f2(t), t) = -f1(t), diff(x1(t), t) = x2(t), diff(x2(t), t) = b*f2(t),
x1(0) = x10, x1(tf) = x1f, x2(t0) = x20, x2(tf) = x2f}, {f1(t), f2(t), x1(t), x2(t)})
```

Числовой вид:

$$x_1(0) = 0, x_2(0) = 0, x_1(25) = 100, x_2(25) = 0, b_0 = 10$$

```
evalf[5](dsolve({diff(f1(t), t) = 0, diff(f2(t), t) = -f1(t), diff(x1(t), t) = x2(t), diff(x2(t), t) = 50*f2(t),
x1(0) = 0, x1(25) = 100, x2(0) = 0, x2(25) = 0}, {f1(t), f2(t), x1(t), x2(t)}))
```

Решение задачи (листинг в MATLAB)

$$x_1(0)=0, x_2(0)=0, x_1(25)=100, x_2(25)=0, b_0=10$$

```
b0=10;
syms f1(t) f2(t) x1(t) x2(t)
ode1 = diff(f1) == 0;
ode2 = diff(f2) == -f1;
ode3 = diff(x1) == x2;
ode4 = diff(x2) == b0^2/2*f2;

odes = [ode1; ode2;ode3; ode4];
cond1 = x1(0) == 0;
cond2 = x2(0) == 0;
cond3 = x1(25) == 100;
cond4 = x2(25) == 0;
conds = [cond1; cond2;cond3; cond4];
[f1Sol(t),f2Sol(t),x1Sol(t),x2Sol(t)] = dsolve(odes,conds);
u=f2Sol(t)*b0/2
```